WONDER LABS · PROPUESTA TÉCNICA

Hotel Casa Costa

Arquitectura del sitio web y costos de herramientas

Capurganá, Colombia · Web responsive (escritorio y mobile)

Versión 1.0 · 13 de octubre de 2026

Basado en la constitución técnica del proyecto (constitucion.md)

SECCIÓN 01

Resumen ejecutivo

Voy a construir el sitio web del Hotel Casa Costa: un sitio informativo y de conversión que presenta el hotel, sus habitaciones, planes, destinos, reseñas, preguntas frecuentes y cómo llegar a Capurganá, y que lleva al visitante a reservar con el menor esfuerzo posible.

Tema	En una línea
Qué es	Sitio web responsive (escritorio y celular), en español, basado 100 % en los diseños de Figma aprobados.
Reservas	El sitio **no cobra ni procesa reservas**: cada botón RESERVAR ofrece dos canales — WhatsApp directo con asesores o la página del hotel en Booking.com.
Arquitectura	Tres piezas simples: interfaz (React), servicio de datos (Node.js/Express) y una base de datos de un solo archivo (SQLite).
Método	Desarrollo guiado por especificaciones: primero se acuerda por escrito qué se construye; luego se programa exactamente eso.
Costo de software	**US$0.** Todas las tecnologías del proyecto son de código abierto y gratuitas.
Costo mínimo para publicar	**≈ US$15 al año** (dominio .com.co). El alojamiento puede ser gratuito, con una limitación que explico en la sección 8.

¿Todo es gratis? Casi. Las herramientas para construir el sitio no cuestan nada. Lo único que obligatoriamente se paga es el **nombre del dominio** (la dirección web). Para el alojamiento hay una opción gratuita viable, pero recomiendo un plan de **US$7/mes** para que el sitio cargue al instante siempre. Detalle completo en la sección 8.

SECCIÓN 02

Qué voy a construir

Un sitio para el viajero —principalmente nacional, saliendo desde Medellín o Necoclí— que está planeando sus vacaciones en Capurganá. El visitante es **anónimo**: no hay registro, inicio de sesión ni perfiles. Se diseñaron dos vistas: escritorio (referencia de 1456 px) y celular (393 px, con menú hamburguesa).

Mapa del sitio

Página	Qué encuentra el visitante
Inicio	Bienvenida (“Tu escape a Capurganá”), comodidades, tours, carrusel de reseñas con calificación en Google y Booking, y un llamado a reservar.
Experiencias	Planes (incluyen transporte, comida y tours; de 1 a 8 personas), promociones y destinos: Playa La Miel, Bahía Sapzurro y Cabo Tiburón.
Comodidades	Las cinco habitaciones con su detalle y galería de fotos, y la sección de alimentación.
Cómo llegar	Opción 1: vuelo directo desde el aeropuerto Olaya Herrera. Opción 2: bus o vehículo hasta Necoclí y lancha a Capurganá.
FAQs	Preguntas frecuentes que se despliegan al tocarlas.
En todas	Menú de navegación y pie de página con Instagram, teléfono/WhatsApp, Booking.com y dirección.

Cómo reserva un visitante

Todos los botones de reserva (“RESERVAR”, “RESERVA”, “RESERVA YA”) abren la misma ventana: **“Conoce las dos formas de reservar en Casa Costa”**, con dos opciones:

- **DIRECTO** — conversación por WhatsApp con los asesores de Casa Costa.
- **BOOKING** — lleva a la página del hotel en Booking.com.

Así el hotel conserva sus canales actuales y el sitio no tiene que manejar pagos, calendarios ni datos sensibles de los huéspedes, lo que lo hace más simple, más seguro y más barato de mantener.

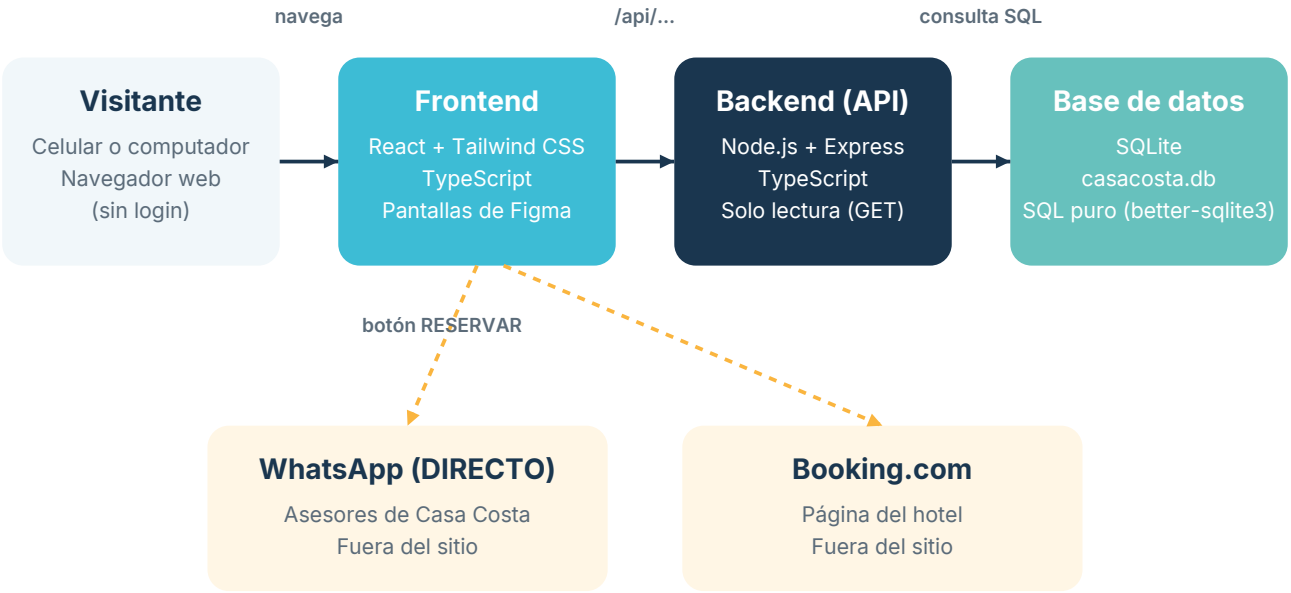
Otras interacciones

- Ver el detalle de un plan en una ventana emergente (descripción, “ideal para…”, precio y botón RESERVAR).
- Ver el detalle de una habitación: metros cuadrados, capacidad, camas, dotación y desayuno, con carrusel de fotos.
- Leer una reseña completa con “LEER MÁS” (escritorio) o “VER MÁS” (celular).

SECCIÓN 03

Arquitectura del sistema

El sistema se compone de tres piezas que se comunican de forma sencilla. Elegí una arquitectura deliberadamente simple: el sitio muestra información y no recibe datos de los visitantes, así que no necesita servidores de base de datos dedicados ni servicios de pago.



Línea punteada: el visitante sale del sitio para reservar

Pieza	Qué hace	Con qué se construye
Frontend (interfaz)	Es lo que ve el visitante. Reproduce las pantallas de Figma y se adapta a celular y computador.	React, Tailwind CSS, TypeScript
Backend (API)	Entrega al frontend la información del hotel (planes, habitaciones, reseñas...). **Solo lee**: nadie puede modificar datos desde el sitio público.	Node.js, Express, TypeScript
Base de datos	Guarda el contenido del sitio en un único archivo. Las reglas de negocio (precios válidos, calificaciones de 1 a 5, etc.) se validan dentro de la propia base.	SQLite (casacosta.db), SQL puro con better-sqlite3
Canales externos	Donde ocurre la reserva real. El sitio solo enlaza.	WhatsApp y Booking.com

¿Por qué esta arquitectura?

- **Simple de mantener:** estructura plana de tres carpetas (/frontend, /backend, /db), sin capas ni patrones innecesarios.
- **Rápida:** SQLite lee directamente desde el disco del servidor, sin viajes por la red a otro servicio.
- **Segura por diseño:** la API solo acepta consultas de lectura; cualquier otro tipo de petición se rechaza. Las consultas usan parámetros, lo que previene ataques de inyección SQL.
- **Económica:** todo es software libre y el sitio cabe en el plan de alojamiento más pequeño.
- **Un solo lenguaje:** TypeScript en todo el proyecto, lo que reduce errores y facilita que otro equipo lo continúe.

SECCIÓN 04

Qué información guarda el sitio

La base de datos está definida de antemano en la constitución del proyecto. Estas son las ocho tablas y lo que contiene cada una, en lenguaje sencillo:

Tabla	Qué guarda	Reglas clave
configuracion	Datos de contacto y enlaces: WhatsApp, Instagram, URL de Booking, dirección, teléfono.	Ningún dato de contacto se escribe a mano en el código: se cambia en un solo lugar.
planes	Planes y promociones: nombre, descripción, "ideal para…", duración, precio normal y de temporada baja.	Precios en pesos colombianos, enteros. El precio de temporada baja siempre es menor que el normal.
destinos	Los tours informativos: Playa La Miel, Bahía Sapzurro, Cabo Tiburón.	No tienen precio ni se reservan por separado.
habitaciones	Las cinco habitaciones: área, capacidad, camas y descripción.	Capacidad entre 1 y 8 personas.
habitacion_imagenes	Fotos del carrusel de cada habitación, con texto alternativo.	Si se elimina una habitación, se eliminan sus fotos.
resenas	Reseñas mostradas en el carrusel: autor, estrellas, título, fecha y texto.	Calificación de 1 a 5. El sitio solo las muestra; no se pueden publicar desde el sitio.
calificaciones_plataforma	Puntaje agregado en Google (sobre 5) y Booking (sobre 10).	Es un dato almacenado, no un promedio calculado.
faqs	Preguntas frecuentes y sus respuestas.	No se repiten preguntas.

> **Importante sobre la actualización de contenido.** El alcance actual **no incluye un panel de administración**. Cambiar un precio, una foto o una FAQ lo hago yo actualizando la base de datos y publicando de nuevo (unos minutos). Si el hotel quiere editar el contenido por su cuenta, se puede cotizar como una fase posterior.

Formatos que verá el visitante

- Precios con punto de miles y sin decimales: **$600.000**.
- Fechas como **DD/MM/AAAA** (internamente se guardan en formato internacional AAAA-MM-DD).
- Todo el contenido en **español**.

SECCIÓN 05

Cómo se comunican las piezas (API)

El backend expone ocho direcciones de consulta. Todas son de solo lectura y responden siempre con el mismo formato, lo que hace el sistema predecible y fácil de probar.

Consulta	Para qué la usa el sitio
GET /api/planes	Listar planes o promociones activos, en el orden definido.
GET /api/planes/:slug	Mostrar el detalle de un plan en la ventana emergente.
GET /api/destinos	Listar los destinos de la sección Tours.
GET /api/habitaciones	Listar habitaciones con sus fotos.
GET /api/habitaciones/:slug	Detalle de una habitación.
GET /api/resenas	Reseñas y calificaciones de Google y Booking.
GET /api/faqs	Preguntas frecuentes.
GET /api/contacto	Datos de contacto y enlaces de reserva.

Manejo de errores y calidad

- El visitante **nunca ve errores técnicos**: todo problema se traduce a un mensaje amigable en español.
- Si una sección no logra cargar (por ejemplo, las reseñas), solo esa sección muestra un aviso; el resto de la página sigue funcionando.
- Las listas vacías muestran un mensaje claro en lugar de un espacio roto.
- El servidor responde con códigos estándar (200, 400, 404, 405, 500) y registra internamente el detalle de cualquier falla.

SECCIÓN 06

Sistema de diseño

Los colores, tipografías y medidas del UI Toolkit de Figma se convierten en reglas obligatorias del código: no se usan colores ni fuentes fuera de esta paleta, lo que garantiza que el sitio se vea igual al diseño aprobado.



primary	cta	secondary-1	secondary-2	secondary-3	secondary-4	white
#1A364F	#FAB53F	#3DBCD5	#6AC6DE	#A0D7E8	#67C1BD	#FFFFFF

Elemento	Escritorio	Celular
Tipografías	Nunito (principal) · Inter (secundaria)	Igual
Títulos / Subtítulos	64 px / 48 px	28 px / 24 px
Encabezados / Botones	36 px / 30 px	20 px / 12 px
Párrafos	22 px	12 px
Retícula	8 columnas · margen 80 px · separación 24 px	5 columnas · margen 30 px · separación 16 px
Bordes redondeados	Imágenes 15 px · bloques de información 10 px	—

SECCIÓN 07

Cómo trabajo y qué queda fuera

Desarrollo guiado por especificaciones

Trabajo con tres documentos en orden de prioridad. Si algo no está escrito en ellos, no se construye hasta que se acuerde:

- **Constitución** (constitucion.md): las reglas del proyecto —tecnologías, datos, reglas de negocio—. Es la base de este documento.
- **Especificaciones** (spec.md): qué hace exactamente cada pantalla, con criterios de aceptación verificables.
- **Diseños de Figma**: cómo se ve cada pantalla en escritorio y celular.

Beneficio para el hotel: **cero funciones sorpresa** y cero costos ocultos. Cada cambio de alcance se documenta y aprueba antes de programarlo, y cada pantalla se entrega con pruebas claras del tipo “Dado que… Cuando… Entonces…”.

Fuera del alcance de esta versión

- Motor de reservas propio, calendario de disponibilidad, carrito o checkout.
- Pasarelas de pago.
- Registro, inicio de sesión, perfiles de usuario o panel de administración.
- Publicación de reseñas por parte de los visitantes.

Cualquiera de estos puntos puede cotizarse por separado como una fase futura.

SECCIÓN 08

Costos de herramientas

A. Software del proyecto: US$0

Herramienta	Uso en el proyecto	Costo
React	Interfaz del sitio	Gratis (código abierto)
Tailwind CSS	Estilos con los tokens del diseño	Gratis (código abierto)
TypeScript	Lenguaje de todo el proyecto	Gratis (código abierto)
Node.js + Express	Servidor y API	Gratis (código abierto)
SQLite + better-sqlite3	Base de datos	Gratis (dominio público / código abierto)
Vite (propuesto)	Empaquetar el frontend	Gratis (código abierto)
GitHub	Repositorio del código	Gratis (plan Free)
Enlaces a WhatsApp y Booking	Canales de reserva	Gratis (solo son enlaces)
Certificado HTTPS	Candado de seguridad	Gratis (incluido en el hosting o Let's Encrypt)

B. Alojamiento (hosting): elegir una opción

Opción	Costo	Ventajas	Limitaciones
Render — plan Free	US$0	Publicación automática desde GitHub, HTTPS incluido. Funciona porque la base de datos es de solo lectura y se regenera en cada publicación.	Se "duerme" tras 15 min sin visitas y tarda cerca de 1 minuto en despertar. Malo para un sitio que busca convertir visitas en reservas.
Render — Starter (recomendada)	US$7/mes	Siempre encendido, carga inmediata, misma facilidad que el plan gratis.	Costo mensual bajo.
Oracle Cloud — Always Free	US$0	Servidor virtual gratuito y permanente (hoy 2 núcleos ARM y 12 GB de RAM).	Configuración y mantenimiento manual; con frecuencia no hay capacidad disponible para crear el servidor.
VPS económico (p. ej. Hetzner)	≈ €4–6/mes	Servidor propio, muy buen rendimiento por precio.	Configuración y mantenimiento manual; precios subieron en 2026.

C. Dominio (obligatorio)

Dominio	Costo aproximado	Comentario
casacosta.com.co (ejemplo)	≈ US$14–16/año	El más económico y con identidad colombiana.
casacosta.co (ejemplo)	≈ US$31–36/año	Más corto, pero cuesta más del doble.

La disponibilidad del nombre se debe verificar al momento de comprarlo. Si el hotel ya tiene un dominio, este costo desaparece.

D. Herramientas de desarrollo que uso (opcionales para el cliente)

Herramienta	Plan gratis	Plan pago	Comentario
Figma	Starter: US$0	Professional: US$16/mes por editor (anual) o US$20 mensual	El plan gratis permite 3 archivos de diseño por equipo; el proyecto usa exactamente 3 (Web, Mobile, UI Toolkit).
Claude (IA para especificaciones y código)	Free: US$0	Pro: US$20/mes o US$17/mes anual	Herramienta interna que uso para acelerar el desarrollo guiado por especificaciones.

Resumen de escenarios

Escenario	Qué incluye	Costo anual aprox.
100 % gratis + dominio	Software libre, Render Free y dominio .com.co	**≈ US$15**
Recomendado	Software libre, Render Starter y dominio .com.co	**≈ US$99** (US$84 hosting + US$15 dominio)
Servidor propio	Software libre, VPS económico y dominio .com.co	≈ US$70–90

> **Veredicto:** el proyecto puede salir al aire prácticamente gratis — solo el dominio (~US$15/año). Mi recomendación es invertir **US$7/mes** en el hosting para que el sitio responda al instante: un visitante que espera un minuto a que cargue la página probablemente no llegará al botón RESERVAR.

Precios de referencia en dólares, consultados en octubre de 2026; no incluyen impuestos locales y pueden cambiar. Las comisiones de Booking.com dependen del acuerdo que el hotel ya tiene con esa plataforma y no son un costo del sitio web.

SECCIÓN 09

Puntos que necesito confirmar con el hotel

Al analizar los diseños encontré diferencias entre la versión de escritorio y la de celular, y algunos datos que faltan. Necesito su confirmación antes de cerrar las especificaciones de cada pantalla:

#	Tema	Qué necesito saber
1	Precio “Capurganá Intrépida”	Temporada baja: ¿$980.000 (escritorio) o $890.000 (celular)? Precio normal: $1.100.000.
2	Temporada baja	¿Qué fechas son temporada baja? ¿El precio rebajado se muestra siempre o solo en esas fechas?
3	Camas Habitación #3	¿“1 cama doble y 1 litera” o “1 cama doble y 2 literas”?
4	Calificación en Booking	¿9.0 o 10?
5	Planes vs. promociones	“Capurganá a tu Ritmo” y “Capurganá Express”, ¿son promociones? ¿Abren la misma ventana de detalle?
6	Precio de habitaciones	El diseño muestra un campo “Precio” en la tarjeta, pero sin valores. ¿Se muestra precio por habitación?
7	Canal DIRECTO	¿Abre WhatsApp al número del hotel? ¿Con un mensaje prellenado (por ejemplo, con el plan elegido)?
8	Botones de “Cómo llegar”	“Agenda tu vuelo”, “Consulta tiquetes” y “VER MÁS”: ¿a qué páginas deben llevar?
9	Contenido de FAQs	Hay preguntas y respuestas de prueba; necesito el listado definitivo.
10	Reseñas	¿Son una selección manual o vienen de Google/Booking? ¿Muestro la plataforma de origen?
11	Plan “Explora Capurganá”	Escritorio y celular mencionan destinos distintos. ¿Cuál es el itinerario correcto?
12	Enlaces a destinos	Algunos destinos de los planes (Playa Soledad, Bahía Aguacate…) no están en la sección Tours. ¿Se agregan?
13	Textos de introducción	Comodidades y Cómo llegar repiten el texto de Experiencias. ¿Cuáles son los textos finales?
14	Erratas del diseño	Corregiré los errores de ortografía detectados (p. ej. “Aire acodicionado”), salvo que me indiquen lo contrario.

Fuentes de precios

Render: render.com/pricing (plan Free, Starter US$7/mes; reportes de temps.sh y livemy.app, ago–oct 2026) · Oracle Cloud Always Free: docs.oracle.com y fullmetalbrackets.com/blog/oci-free-tier-breakdown · Hetzner: betterstack.com y kimmo.suominen.com/stuff/cpc-2026-08.txt · Dominios: spaceship.com (.com.co) y ovhcloud.com (.com.co, .co) · Figma: figma.com/pricing (vía costbench.com y usecarly.com) · Claude: support.anthropic.com/en/articles/8325610.